

Control $f_{\text{ctrl}} = 50 \text{ Hz}$, $T_c = 0.02 \text{ s}$

Referencia

$x_{\text{ref}}, \dot{x}_{\text{ref}}, \ddot{x}_{\text{ref}}, \psi_{\text{ref}}$

trayectoria deseada

Observación

Ruido de medida

$x_{\text{obs}}, \dot{x}_{\text{obs}}$

estado observado

Controlador
Clásico o Neuronal
 T, τ_B

comandos T, τ_B

Mixer

Asignación y clipping

ω_{target}

realimentación
de estado real
 $x, \dot{x}, q, \omega$

consigna ω_{target}
(ZOH 50 Hz)

Física $f_{\text{phys}} = 100 \text{ Hz}$, $T_p = 0.01 \text{ s}$

Integración RK4

Cuerpo rígido

$x, \dot{x}, q, \omega$

velocidad real ω_{rotor}

Actuadores

Dinámica de rotores
retardo y lag

registro de
estado real

registro de
comandos

Telemetría $f_{\text{tel}} = 10 \text{ Hz}$, $T_t = 0.1 \text{ s}$

Registro de Telemetría
Muestreo de estado y comandos